

Exemplo de Stored Procedure em MySQL

1 O que é uma Stored Procedure?

Uma *Stored Procedure*, ou procedimento armazenado, é um bloco de comandos SQL salvo dentro do banco de dados. Ela pode ser executada sempre que necessário, facilitando a reutilização de código, a organização das consultas e a segurança do sistema.

As Stored Procedures podem ser criadas **com parâmetros** ou **sem parâmetros**.

2 Tabela de Exemplo

Antes de criar as Stored Procedures, considere a seguinte tabela chamada **alunos**:

```
1 CREATE TABLE alunos (  
2     id INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,  
3     nome VARCHAR(100),  
4     idade INT,  
5     curso VARCHAR(100)  
6 );
```

Inserindo alguns dados:

```
1 INSERT INTO alunos (nome, idade, curso) VALUES  
2 ('Ana', 18, 'Informática'),  
3 ('Carlos', 20, 'Administração'),  
4 ('Mariana', 19, 'Informática');
```

3 Stored Procedure sem Parâmetros

A procedure abaixo lista todos os alunos cadastrados na tabela.

```
1 DELIMITER $$  
2  
3 CREATE PROCEDURE listar_alunos()  
4 BEGIN  
5     SELECT * FROM alunos;  
6 END $$  
7  
8 DELIMITER ;
```

Para executar a procedure:

```
1 CALL listar_alunos();
```

3.1 Explicação

A procedure `listar_alunos()` não recebe nenhum parâmetro. Quando ela é chamada com o comando `CALL`, executa o comando `SELECT * FROM alunos`, retornando todos os registros da tabela.

4 Stored Procedure com Parâmetro

A procedure abaixo recebe o nome de um curso como parâmetro e lista apenas os alunos desse curso.

```
1 DELIMITER $$
2
3 CREATE PROCEDURE listar_alunos_por_curso(
4     IN curso_pesquisado VARCHAR(100)
5 )
6 BEGIN
7     SELECT *
8     FROM alunos
9     WHERE curso = curso_pesquisado;
10 END $$
11
12 DELIMITER ;
```

Para executar a procedure:

```
1 CALL listar_alunos_por_curso('Informática');
```

4.1 Explicação

A procedure `listar_alunos_por_curso()` possui um parâmetro de entrada chamado `curso_pesquisado`. Esse parâmetro recebe o nome de um curso e é usado dentro do comando `WHERE` para filtrar os alunos.

Por exemplo, ao executar:

```
1 CALL listar_alunos_por_curso('Informática');
```

o banco retorna somente os alunos que pertencem ao curso de Informática.

5 Resumo

- A Stored Procedure sem parâmetro executa sempre a mesma ação.
- A Stored Procedure com parâmetro permite enviar valores para personalizar a consulta.
- O comando `CALL` é usado para executar uma Stored Procedure.
- O comando `DELIMITER` é usado para alterar temporariamente o finalizador de comandos, permitindo criar blocos com `BEGIN` e `END`.